

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Analisis ABC Persediaan Gudang 04 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Berdasarkan Data Pemakaian Tahun 2025

Disusun oleh:

Ulum Machsusiya 5010231116

Isyiqoh Fatimah Ratnasari 5010231171

Dosen Pembimbing

Ir. Rizki Revianto Putera, S.T., M.T., Ph.D.

NIP 199011152024061001

Pembimbing Eksternal

Prissa Priskilla Arief

Assistant Manager Inventory Control & Warehouse

DEPARTEMEN TEKNIK SISTEM DAN INDUSTRI

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2026

LEMBAR PENGESAHAN EKSTERNAL

Analisis ABC Persediaan Gudang 04 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Berdasarkan Data Pemakaian Tahun 2025

Periode: 12 Januari 2026 – 13 Februari 2026

Disusun oleh:

Ulum Machsusiya	5010231116
Isyiqoh Fatimah Ratnasari	5010231171

Departemen Teknik Sistem dan Industri
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Mengetahui dan Menyetujui,



Prissa Priskilla Arief
NIP 8409042JA

LEMBAR PENGESAHAN INTERNAL

**Analisis ABC Persediaan Gudang 04 PT PLN Nusantara Power Unit
Pembangkitan Paiton Berdasarkan Data Pemakaian
Tahun 2025**

Periode: 12 Januari 2026 – 13 Februari 2026

Disusun oleh:

Ulum Machsusiya	5010231116
Isyiqoh Fatimah Ratnasari	5010231171

Departemen Teknik Sistem dan Industri
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Mengetahui dan Menyetujui,



Ir. Rizki Revianto Putera, S.T., M.T., Ph.D.
NIP 199011152024061001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul “Analisis ABC Persediaan Gudang 04 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton” dengan baik. Penyusunan laporan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik dalam Mata Kuliah Kerja Praktik (KP) pada Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Dalam proses pelaksanaan KP hingga penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak ilmu, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Rizki Revianto Putera, S.T., M.T., Ph.D. selaku dosen pembimbing internal yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama pelaksanaan Kerja Praktik.
2. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
3. Ibu Prissa Priskilla Arief selaku *assistant manager* di Fungsi *Inventory Control & Warehouse* sekaligus pembimbing eksternal KP yang telah membimbing dan memberikan arahan selama pelaksanaan KP di PT PLN Nusantara Power (NP) Unit Pembangkitan (UP) Paiton.
4. Bapak Cholik, Bapak Dwi, Bapak Hardhana, Bapak Purnomo, Bapak Harun, Bapak Akhsanul, Bapak Didik, Bapak Pranoto, Bapak Saryanto, Bapak Rudi, Bu Aulia, Bapak Solihin, Bapak Irwan, Bapak Elco, dan Bapak Endy selaku *officer* di Fungsi *Inventory Control & Warehouse* yang telah memberikan ilmu dan wawasan terkait pengalaman, budaya, dan dinamika dalam dunia kerja.
5. Mbak Fifi, Mas Irham, Mas Ridwan, Mas Tomo, Mas Misbah, Mas Rio, dan Mas Bagus selaku *helper*, serta seluruh karyawan PT PLN NP UP Paiton yang telah membantu dan memberikan dukungan selama pelaksanaan KP.

6. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tiada henti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekeliruan dan keterbatasan yang terdapat dalam laporan ini, serta sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Probolinggo, 12 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN EKSTERNAL	ii
LEMBAR PENGESAHAN INTERNAL	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Tujuan Kerja Praktik.....	12
1.3 Manfaat Kerja Praktik.....	13
1.3.1 Manfaat bagi Penulis.....	13
1.3.2 Manfaat bagi Perusahaan	13
1.4 Sistematika Laporan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	15
2.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	15
2.1.1 Sejarah dan Gambaran Singkat Perusahaan	15
2.1.2 Identitas Perusahaan.....	17
2.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	18
2.1.4 Bidang Usaha dan Produk Unggulan	19
2.2 Proses Bisnis Perusahaan	22
2.2.1 <i>Manage Process</i>	22
2.2.2 <i>Core Business Process</i>	24
2.2.3 <i>Support Process</i>	26

BAB III LAPORAN AKTIVITAS HARIAN	29
3.1 Laporan Aktivitas Hari Ke-1.....	29
3.2 Laporan Aktivitas Hari Ke-2.....	30
3.3 Laporan Aktivitas Hari Ke-3.....	30
3.4 Laporan Aktivitas Hari Ke-4.....	31
3.5 Laporan Aktivitas Hari Ke-5.....	31
3.6 Laporan Aktivitas Hari Ke-6.....	32
3.7 Laporan Aktivitas Hari Ke-7	33
3.8 Laporan Aktivitas Hari Ke-8.....	33
3.9 Laporan Aktivitas Hari Ke-9.....	34
3.10 Laporan Aktivitas Hari Ke-10	34
3.11 Laporan Aktivitas Hari Ke-11	35
3.12 Laporan Aktivitas Hari Ke-12	35
3.13 Laporan Aktivitas Hari Ke-13	36
3.14 Laporan Aktivitas Hari Ke-14	36
3.15 Laporan Aktivitas Hari Ke-15	37
3.16 Laporan Aktivitas Hari Ke-16	38
3.17 Laporan Aktivitas Hari Ke-17	38
3.18 Laporan Aktivitas Hari Ke-18	39
3.19 Laporan Aktivitas Hari Ke-19	40
3.20 Laporan Aktivitas Hari Ke-20	41
3.21 Laporan Aktivitas Hari Ke-21	41
3.22 Laporan Aktivitas Hari Ke-22	42
BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK.....	43
4.1 Pemahaman Fungsi Ke-Teknik Industri-an	43

4.1.1 <i>Product Planning & Inventory Control (PPIC)</i>	43
4.1.2 Sistem Logistik	44
4.2 <i>Critical Review Terhadap Pelaksanaan Kerja Praktik</i>	45
4.3 Tugas Khusus	47
4.3.1 Pembuatan <i>Checklist Stock Counting</i>	47
4.3.2 <i>Stock Opname</i> Harian.....	48
4.3.3 Pengisian dan <i>Monitoring RO & HPE</i>	49
4.4 Analisis ABC Persediaan Gudang 04 PT PLN NP UP Paiton.....	50
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran dan Rekomendasi	58
5.2.1 Saran Bagi Penulis	58
5.2.2 Saran Bagi Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS	58
5.2.3 Saran Bagi Perusahaan.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PLN Nusantara Power	17
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton	19
Gambar 2. 3 Klasifikasi Produk dan Jasa PT PLN Nusantara Power	19
Gambar 2. 4 <i>Framework</i> CIMOSA	22
Gambar 4. 1 <i>Fishbone</i> Diagram.....	45
Gambar 4. 2 <i>Checklist Stock Counting</i>	47
Gambar 4. 3 <i>Stock Opname</i> Harian	48
Gambar 4. 4 Pengisian dan <i>Monitoring</i> RO & HPE	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Unit Pembangkit di Kompleks PLTU Paiton	15
Tabel 2. 2 Perjalanan PT PLN Nusantara Power	16
Tabel 2. 3 Penjelasan Produk dan Jasa PT PLN Nusantara Power	20
Tabel 4. 1 Rangkuman Usulan Perbaikan yang Dapat Diterapkan	46
Tabel 4. 2 Data Perolehan	51
Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Analisis ABC	53

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat adanya Kerja Praktik, serta sistematika penulisan dari Laporan Kerja Praktik.

1.1 Latar Belakang

Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi S-1 Teknik Industri ITS dengan bobot 2 SKS. Kerja Praktik dirancang untuk mengenalkan mahasiswa terkait penerapan keahlian Teknik Industri pada dunia kerja dan memberikan pengalaman praktis dalam mengerjakan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh lulusan Teknik Industri di perusahaan. Selain itu, KP diharapkan dapat memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap bidang keilmuan yang telah dipelajari di bangku kuliah melalui implementasi langsung di lingkungan industri. Oleh karena itu, penulis melaksanakan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Ketersediaan listrik yang andal menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas, pertumbuhan ekonomi, serta kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, sektor energi khususnya listrik terus mengalami peningkatan permintaan seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi, sehingga peran perusahaan pembangkitan listrik menjadi sangat strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan energi nasional. PT PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan *subholding* dari PT PLN (Persero) yang bergerak dalam bidang pembangkitan atau produksi listrik. Salah satu unit operasionalnya adalah Unit Pembangkitan (UP) Paiton yang berlokasi di Kompleks PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sehingga dikenal dengan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Unit pembangkit di PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki total kapasitas terpasang sebesar 1.460 Megawatt dan memberikan kontribusi sekitar 5% terhadap sistem kelistrikan JAMALI (Jawa, Madura, dan Bali), sehingga menjadi salah satu pembangkit yang mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut (PLN NP UP Paiton, 2024). Kontribusi tersebut menunjukkan

pentingnya peran PT PLN NP UP Paiton dalam menjaga stabilitas sistem tenaga listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi di tingkat regional.

Saat pelaksanaan KP, penulis ditempatkan pada Fungsi *Inventory Control & Warehouse*, yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional pembangkit. Fungsi *Inventory Control* bertanggung jawab untuk mengelola persediaan barang dan jasa yang diperlukan untuk operasional pembangkit, termasuk melakukan seleksi *supplier* dan memberikan rekomendasi *supplier* terbaik untuk pemenuhan kebutuhan material, *equipment*, ataupun jasa. Rekomendasi yang dihasilkan kemudian diserahkan kepada Fungsi Pengadaan untuk dilanjutkan ke proses *procurement*. Sementara itu, bagian *Warehouse* bertugas mengatur serta mengendalikan seluruh kegiatan keluar-masuk barang di gudang, mencakup penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan untuk menjamin ketersediaan stok bahan dan peralatan operasional. Adapun *job description* yang dilakukan penulis selama KP, antara lain melakukan pemantauan terhadap *progress* pengusulan barang dan melakukan *stock opname* harian, yakni mencocokkan jumlah fisik barang di *warehouse* dengan yang tercatat di sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) perusahaan untuk memastikan kesesuaian data persediaan. Melalui pelaksanaan KP ini, penulis mendapatkan pengalaman berharga dalam memahami proses pengelolaan persediaan, penggunaan sistem informasi ERP, serta koordinasi antar fungsi dalam perusahaan. Kerja Praktik ini diharapkan dapat menjadi bekal penting dalam meningkatkan kompetensi profesional penulis sebagai calon lulusan Teknik Industri.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan dari pelaksanaan KP pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan memahami proses bisnis pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Memahami fungsi keteknik-industrian pada Fungsi *Inventory Control & Warehouse* PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
3. Melakukan analisis terkait klasifikasi ABC pada persediaan yang ada pada Gudang 04 PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.3 Manfaat Kerja Praktik

1.3.1 Manfaat bagi Penulis

Manfaat Kerja Praktik bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pengalaman kerja nyata dan memahami proses operasional perusahaan, khususnya pada Fungsi *Inventory Control & Warehouse*.
2. Mengaplikasikan keilmuan Teknik Industri yang diperoleh di perkuliahan, seperti manajemen persediaan dalam kegiatan operasional perusahaan.
3. Melatih kemampuan profesional, seperti disiplin, komunikasi, koordinasi, dan *team work* sebagai bekal menghadapi dunia kerja.

1.3.2 Manfaat bagi Perusahaan

Manfaat Kerja Praktik bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut:

1. Membantu pelaksanaan pekerjaan operasional pada Fungsi *Inventory Control & Warehouse* PT PLN NP UP Paiton.
2. Memberikan masukan atau rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki proses bisnis atau operasional perusahaan.

1.4 Sistematika Laporan

Pada subbab ini akan dijelaskan terkait sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik, yang terdiri dari:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat dari Kerja Praktik di PT PLN NP UP Paiton, serta sistematika penulisan dari Laporan Kerja Praktik.

2. BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini berisi mengenai profil singkat dari perusahaan tempat KP dan proses bisnisnya dengan menggunakan *framework* CIMOSA (*Computer Integrated Manufacturing Open System Architecture*). Selain itu, diberikan penjabaran terhadap struktur organisasi perusahaan.

3. BAB III LAPORAN AKTIVITAS HARIAN

Pada bab ini berisi rincian aktivitas penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, dari tanggal 12 Januari hingga 13 Februari 2026. Rincian aktivitas tersebut dijelaskan menggunakan kerangka berpikir 5W+1H (*What, Why, Where, Who, When, dan How*) untuk menggambarkan rangkaian aktivitas penulis secara komprehensif.

4. BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

Pada bab ini berisi evaluasi pelaksanaan Kerja Praktik yang mencakup pemahaman fungsi ke-teknikindustrian pada proses bisnis perusahaan dan *critical review* berupa evaluasi dan saran yang bersifat membangun terhadap proses bisnis PT PLN Nusantara Power UP Paiton, khususnya pada Fungsi *Inventory Control & Warehouse*. Selain itu, bab ini juga berisi penjelasan tugas khusus yang diberikan selama Kerja Praktik.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan Kerja Praktik dan saran yang diberikan sebagai bahan evaluasi, baik bagi penulis, Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS, maupun perusahaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai profil perusahaan tempat KP dan proses bisnis perusahaan dengan menggunakan *framework* CIMOSA.

2.1 Gambaran Umum Perusahaan

Berikut ini adalah penjelasan secara ringkas mengenai perusahaan yang dijadikan penulis sebagai lokasi pelaksanaan Kerja Praktik.

2.1.1 Sejarah dan Gambaran Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak dalam bidang pembangkitan atau produksi listrik. Salah satu unit operasionalnya adalah Unit Pembangkitan (UP) Paiton yang berlokasi di Kompleks PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sehingga dikenal dengan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Saat ini, terdapat delapan unit pembangkit yang aktif beroperasi di PLTU Paiton. Kedelapan unit pembangkit tersebut tidak hanya dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, tetapi juga dikelola oleh perusahaan pembangkit listrik swasta atau disebut *Independent Power Producer* (IPP). Berikut ini merupakan rincian unit pembangkit yang ada di kompleks PLTU Paiton.

Tabel 2. 1 Unit Pembangkit di Kompleks PLTU Paiton

Unit Pembangkit	Kapasitas Daya	Pengelola
1 & 2	2 × 400 MW	PT PLN Nusantara Power UP Paiton
9	1 × 660 MW	
5 & 6	2 × 610 MW	PT YTL
3	1 × 800 MW	PT POMI
7 & 8	2 × 610 MW	

(Sumber : PLN NP UP Paiton, 2024)

Berdasarkan **Tabel 2.1**, dapat dilihat bahwa Kompleks PLTU Paiton memiliki total kapasitas pembangkitan hingga 4.700 Megawatt dan merupakan PLTU terbesar di Asia Tenggara, sehingga berperan penting dalam mendukung pasokan energi listrik nasional. Meskipun unit-unit pembangkit di PLTU

Paiton dikelola oleh perusahaan yang berbeda, baik oleh PT PLN Nusantara Power maupun IPP, seluruh energi listrik yang dihasilkan tetap dijual dan disalurkan kepada PT PLN (Persero) sebagai perusahaan induk dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Sebagai *subholding* PT PLN (Persero) yang fokus pada pembangkitan tenaga listrik, PT PLN Nusantara Power memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan pasokan listrik. Untuk memahami lebih lanjut peran dan perkembangan PT PLN Nusantara Power, berikut disajikan perjalanan perusahaan dari waktu ke waktu.

Tabel 2. 2 Perjalanan PT PLN Nusantara Power

Tahun	Aktivitas
1995	Berdiri dengan nama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II yang memiliki aset 5 unit pembangkitan dengan total kapasitas 5.068 MW.
2000	Perubahan nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali.
2001	- Perubahan nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali. - Mendirikan anak perusahaan, PT PJB Services dengan bidang usaha O&M pembangkit.
2003	Penyertaan saham di PT Rekadaya ElektriKA, bergerak di bidang jasa <i>Engineering, Procurement, and Construction</i> (EPC) pembangkit listrik.
2004	Penyertaan saham untuk pengembangan pembangkit di sejumlah perusahaan.
2009	Mendirikan Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM).
2012	Implementasi Manajemen Aset PAS 55 pertama di Asia Pasifik.
2013	Meraih sertifikasi PAS 55 di seluruh unit pembangkit.
2014	Integrasi sistem manajemen PJB IMS dan kinerja ekselen tertinggi di Indonesia.
2015	Pendirian anak perusahaan, PT PJB Investasi.
2016	Mendirikan Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM).
2017	Proper Emas PLTU Paiton.
2018	Meraih Brand <i>Industry Leader Baldrige Excellence Framework</i>

Tahun	Aktivitas
	pertama di Indonesia.
2019	<i>Commercial Operation Date</i> (COD) PLTU Jawa 7 Unit #1 sebesar 1.000 MW sebagai pembangkit terbesar dan pertama di Indonesia dengan teknologi boiler <i>ultra super critical</i> .
2020	Pendirian PT PJB Investindo, PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata dan PT PJB Masdar Solar Energi.
2021	- Peluncuran PJB Access. - COD PLTGU Muara Karang Blok 3.
2022	- Perubahan status menjadi <i>subholding</i> PT PLN (Persero). - Perubahan nama menjadi PT PLN Nusantara Power. - COD PLTGU <i>Add On</i> Muara Tawar Blok 2 (150 MW).
2023	- Peresmian PLTS Terapung Cirata oleh Presiden RI. - Pendirian PT Nusantara Sembcorp Solar Energi (NSSE), yaitu JVC untuk proyek PLTS IKN 50 MW.
2024	- Peresmian Pembangkit PLN NP oleh Presiden RI yaitu: PLTA Asahan (2x87 MW), PLTS IKN (50 MWac), PLTGU Muara Tawar Add On Blok 3 dan 4 (650 MW). - Akuisisi seluruh saham PLN NPC pada PT Prima Power Nusantara (PPN).

(Sumber : PLN NP, 2024)

Berdasarkan **Tabel 2.2**, PT PLN Nusantara Power terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, baik dalam aspek organisasi, lini bisnis, maupun kapasitas pembangkitan. Perjalanan ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memastikan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan di Indonesia.

2.1.2 Identitas Perusahaan

PT PLN Nusantara Power di dirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dan memiliki logo perusahaan yang terdapat pada **Gambar 2.1**.



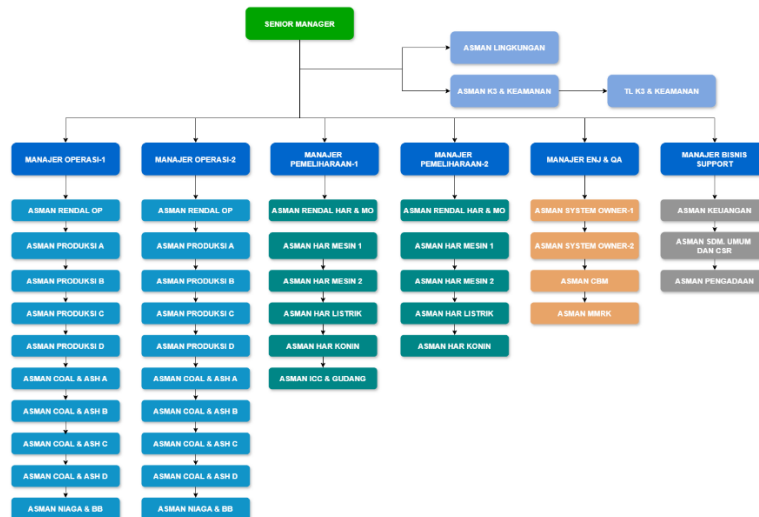
Gambar 2. 1 Logo PLN Nusantara Power
(Sumber : PLN NP, 2024)

Logo tersebut memiliki tiga elemen, yaitu bidang persegi panjang vertikal, petir, dan tiga gelombang. Berikut ini merupakan arti dari tiga elemen tersebut:

- Bidang persegi panjang vertikal merupakan elemen dasar dari lambang PLN yang menjadi fondasi bagi unsur lainnya. Bentuk ini menggambarkan bahwa PT PLN (Persero) adalah organisasi yang tertata dan dikelola secara profesional. Warna kuning melambangkan cahaya dan harapan, sejalan dengan peran PLN dalam menghadirkan penerangan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu, warna kuning juga mencerminkan semangat dan dedikasi insan PLN dalam menjalankan tugasnya.
- Simbol petir melambangkan energi listrik sebagai produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Bentuk petir juga mencerminkan kecepatan dan ketepatan kerja insan PLN dalam memberikan pelayanan dan solusi kepada pelanggan. Warna merah pada simbol ini menunjukkan keberanian, ketegasan, serta semangat dinamis PLN sebagai perusahaan penyedia listrik pertama di Indonesia dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.
- Tiga gelombang menggambarkan aliran energi listrik yang disalurkan melalui tiga kegiatan utama perusahaan, yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi. Warna biru pada gelombang memberikan kesan stabil dan konsisten, yang mencerminkan keandalan PLN dalam menyediakan listrik sebagai kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, warna biru juga melambangkan kepercayaan dan profesionalisme dalam pelayanan kepada pelanggan.

2.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton dibentuk untuk mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab antar bagian agar kegiatan operasional perusahaan berjalan secara efektif. Adapun struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton ditunjukkan pada **Gambar 2.2** berikut ini.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton
(Sumber : Internal Perusahaan, 2024)

Berdasarkan **Gambar 2.2**, dapat diketahui bahwa struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton disusun secara hierarkis dan fungsional. Dalam operasional sehari-hari, terjadi koordinasi lintas fungsi sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan efektif.

2.1.4 Bidang Usaha dan Produk Unggulan

PT PLN Nusantara Power memiliki usaha utama sebagai penyedia tenaga listrik serta menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance/O&M*) pembangkit. Berikut ini klasifikasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh PT PLN Nusantara Power yang disajikan dalam **Gambar 2.3**



Gambar 2. 3 Klasifikasi Produk dan Jasa PT PLN Nusantara Power
(Sumber : PLN NP, 2024)

Selanjutnya, penjelasan lebih lanjut terkait produk dan jasa yang dihasilkan oleh PT PLN Nusantara Power disajikan dalam **Tabel 2.3** berikut ini.

Tabel 2. 3 Penjelasan Produk dan Jasa PT PLN Nusantara Power

Jenis Produk	Uraian Produk
Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkitan tenaga listrik merupakan kegiatan utama perusahaan melalui pengelolaan Unit Pembangkitan (UP) milik sendiri untuk menghasilkan energi listrik. PT PLN Nusantara Power mengoperasikan pembangkit dengan total kapasitas terpasang 18.332,30 MW yang tersebar di Indonesia, serta satu Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata 1 MW) untuk mendukung inovasi pembangkitan.
Unit Bisnis Jasa <i>Operation and Maintenance</i> (UBJOM)	UBJOM merupakan layanan operasi dan pemeliharaan pembangkit untuk memastikan unit beroperasi secara andal dan efisien. Pelayanan O&M (<i>Operation & Maintenance</i>) dilakukan langsung kepada pelanggan berdasarkan Kontrak Jasa O&M oleh PT PLN Nusantara Power maupun melalui entitas anak (PT PLN NPS) dan ventura bersama (PT Komipo PJB). Total kapasitas pembangkit yang dikelola melalui jasa O&M sebesar 164 MW pada enam lokasi, serta pengelolaan O&M pada unit IPP sebesar 400 MW di PLTA Asahan dan PLTU Banjarsari.
Jasa Pembangunan Pembangkit Baru (<i>Engineering Procurement and Construction/EPC</i>)	Jasa <i>Engineering Procurement and Construction</i> (EPC) merupakan layanan pembangunan pembangkit baru yang mencakup perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi. PT PLN Nusantara Power menjalankan jasa EPC melalui entitas anak, yakni PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC) yang tersebar di 21 lokasi.
Penyedia Material Cadang Pembangkit	<i>Stockist</i> merupakan layanan penyediaan dan pengelolaan suku cadang pembangkitan beserta dukungan layanan teknis. Bidang usaha ini dikelola

Jenis Produk	Uraian Produk
(Stockist)	oleh entitas anak, yakni PT PLN Suku Cadang (PLNSC) untuk melayani kebutuhan suku cadang, penyediaan <i>services</i> , serta dukungan retrofit bagi pelanggan PLTU dan non-PLTU di seluruh Indonesia.
Investasi Pembangkitan	Kepemilikan saham dan investasi pembangkitan merupakan kegiatan usaha melalui penyertaan modal pada perusahaan O&M dan <i>Independent Power Producer</i> (IPP) untuk mendukung pengembangan kapasitas pembangkit. PT PLN Nusantara Power memiliki perusahaan patungan, yakni PT Komipo PJB yang menjalankan jasa O&M pada unit pembangkit milik PT PLN (Persero), serta mengembangkan pembangkit IPP melalui perusahaan patungan dengan kapasitas sebesar 5.850 MW.
<i>Other Supporting Business</i>	• Usaha Jasa Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) : pemeliharaan unit pembangkit sesuai kebutuhan untuk mengembalikan pembangkit kepada performa terbaiknya. • Jasa Konsultan Pembangkit Listrik : layanan yang menyediakan solusi menyeluruh untuk mengoptimalkan desain, operasional, dan efisiensi pembangkit, termasuk manajemen aset, konsultan teknik, dan <i>co-firing</i> biomassa. • Sustainable Solution : pendekatan inovatif untuk produk turunan pembangkit listrik yang mengubah limbah dan <i>by-product</i> menjadi sumber daya bernilai, seperti pemanfaatan abu terbang (<i>Fly Ash</i>) untuk bahan bangunan atau daur ulang panas sisa untuk efisiensi energi. Layanan yang diberikan meliputi penyewaan lahan dan bangunan, penyewaan alat, pemanfaatan <i>Fly Ash</i>

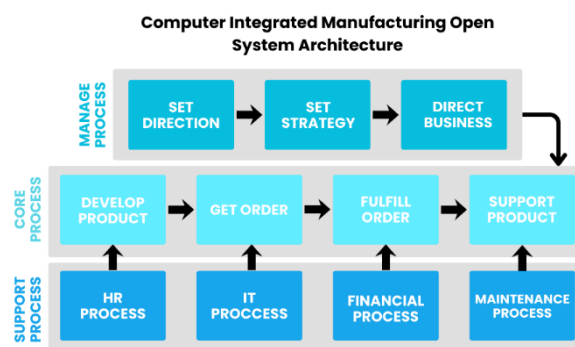
Jenis Produk	Uraian Produk
	& Bottom Ash (FABA), serta <i>carbon trading</i> . • Jasa Digitalisasi Power Plant : visualisasi yang menampilkan kondisi pembangkit secara <i>real-time</i> untuk mendeteksi gangguan dan memberikan rekomendasi penanganan.

(Sumber : PLN NP, 2024)

Berdasarkan **Tabel 2.3**, PT PLN Nusantara Power memiliki portofolio produk dan jasa yang beragam, mulai dari pembangkitan hingga layanan pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan peran perusahaan dalam mendukung keandalan operasional pembangkit dan pengembangan bisnis ketenagalistrikan secara berkelanjutan.

2.2 Proses Bisnis Perusahaan

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai proses bisnis PT PLN Nusantara Power yang dianalisis menggunakan *framework* CIMOSA (*Computer Integrated Manufacturing Open System Architecture*). *Framework* tersebut terdiri dari tiga bagian utama, yakni *Manage Process*, *Core Business Process*, dan *Support Process* (Edyansyah, 2023). *Framework* CIMOSA digambarkan pada **Gambar 2.4** berikut ini.



Gambar 2. 4 Framework CIMOSA
(Sumber : Pribadi, 2026)

2.2.1 Manage Process

Dalam suatu perusahaan, untuk memastikan setiap proses operasional berjalan sesuai tujuan, diperlukan suatu mekanisme pengelolaan yang terstruktur. Dalam CIMOSA, terdapat konsep *manage process* yang

digunakan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dapat direncanakan, dikendalikan, dan dievaluasi sesuai tujuan yang ditetapkan (Edyansyah, 2023). *Manage Process* terdiri dari *set direction*, *set strategy*, dan *direct bussiness*. Berikut ini merupakan penjelasan terkait *manage process* dari PT PLN Nusantara Power.

2.2.1.1 Set Direction

Set direction merupakan cara perusahaan menentukan arah melalui penetapan visi misi sehingga seluruh aktivitas memiliki pedoman yang jelas. Visi merupakan tujuan besar yang ingin dicapai perusahaan di masa depan. Visi dari PT PLN Nusantara Power adalah “Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”. Dalam mencapai visi tersebut, PT PLN Nusantara Power memiliki misi sebagai berikut (PLN NP, 2024).

- Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
- Membangun Bisnis Inovatif yang Terdepan untuk Melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
- Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
- Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.2.1.2 Set Strategy

Set strategy merupakan upaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Upaya ini berbentuk strategi yang dijabarkan untuk periode waktu tertentu. Adapun strategi yang dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power adalah mendukung transisi energi dengan mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti *green hydrogen* dan *co-firing* biomassa. Strategi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, meningkatkan porsi energi bersih dalam bauran energi, serta mendukung pencapaian *Net Zero Emissions* pada tahun 2060 (PLN NP, 2024).

2.2.1.3 Direct Business

Direct business merupakan metode mengubah elemen yang direncanakan dari strategi yang ditentukan menjadi langkah-langkah yang lebih rinci dan spesifik. Pada PT PLN Nusantara Power, *direct business* dilakukan melalui pengelolaan dan pengendalian kegiatan operasional pembangkitan listrik agar selaras dengan strategi transisi energi. Pelaksanaan operasional difokuskan pada peningkatan keandalan dan efisiensi pembangkit, penerapan EBT pada unit pembangkit, digitalisasi operasi, serta pemantauan kinerja secara berkelanjutan untuk memastikan target produksi perusahaan tercapai.

2.2.2 Core Business Process

Hal terpenting dari suatu bisnis adalah memiliki produk yang dapat berupa barang atau jasa untuk dijual. Dalam CIMOSA, hal ini disebut dengan *core business process*, yang terdiri dari *develop product/service*, *get order*, *fullfill order*, dan *support product* (Edyansyah, 2023). Penjelasan terkait *core business process* dari PT PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut.

2.2.2.1 Develop Product/Service

Develop product pada PT PLN Nusantara Power merupakan proses pengembangan dan pembaruan produk dan jasa agar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan listrik. Kegiatan utama perusahaan adalah berupa pembangkitan tenaga listrik melalui pengelolaan Unit Pembangkitan (UP) milik sendiri dengan total kapasitas terpasang 18.332,30 MW yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, PT PLN Nusantara Power juga mendukung inovasi melalui Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata 1 MW). Untuk memperkuat bisnis, perusahaan mengembangkan berbagai layanan lain, seperti UBJOM (*Operation and Maintenance*) untuk memastikan pembangkit beroperasi secara andal dan efisien, jasa pembangunan pembangkit baru yang dijalankan oleh entitas anak, yakni PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC), serta layanan *stockist* melalui PT PLN Suku Cadang (PLNSC) dalam penyediaan dan pengelolaan suku cadang pembangkit. Selain itu, pengembangan usaha juga dilakukan melalui investasi pembangkitan melalui penyertaan modal pada perusahaan O&M dan IPP (*Independent Power Producer*) (PLN NP, 2024).

2.2.2.2 *Get Order*

Get order pada PT PLN Nusantara Power merupakan rangkaian aktivitas untuk memperoleh permintaan, kontrak, maupun kerja sama bisnis dari pelanggan dan mitra strategis. Proses ini dimulai dari penawaran kapabilitas perusahaan sebagai penyedia pembangkitan listrik, penyedia jasa O&M melalui UBJOM, serta penyedia jasa EPC untuk pembangunan pembangkit baru yang dikerjakan oleh entitas anak, yakni PLN NPC yang tersebar di 21 lokasi. Selain itu, peluang permintaan juga diperoleh dari kebutuhan penyediaan suku cadang dan dukungan teknis pembangkit melalui layanan *stockist* oleh PLNSC, termasuk layanan retrofit bagi pelanggan PLTU maupun non-PLTU. Pada aspek investasi pembangkitan, perusahaan juga memperoleh peluang kerja sama melalui ventura bersama dan penyertaan modal pada perusahaan O&M dan IPP. Dengan demikian, *get order* PT PLN Nusantara Power tidak hanya pada penjualan energi listrik (*push strategy*), tetapi juga dari perluasan layanan dan kerja sama bisnis pada sektor pembangkitan (*pull strategy*) (PLN NP, 2024).

2.2.2.3 *Fulfill Order*

Fulfill order pada PT PLN Nusantara Power merupakan proses pemenuhan permintaan yang mencakup pelaksanaan operasi pembangkitan, pemeliharaan, pengadaan sumber daya, hingga penyaluran energi listrik. Pada produk utama berupa energi listrik, pemenuhan dilakukan melalui operasi pembangkit secara andal oleh Fungsi Pemeliharaan perusahaan yang didukung dengan pengendalian produksi. Untuk layanan UBJOM, pemenuhan kontrak dilakukan melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit *customer* agar unit tetap efisien dan memiliki tingkat keandalan tinggi. Dalam jasa EPC (*Engineering Procurement and Construction*), *fulfill order* diwujudkan melalui tahapan *engineering*, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi sampai unit siap beroperasi. Sementara itu, layanan *stockist* dipenuhi melalui penyediaan dan pengelolaan suku cadang pembangkitan serta dukungan teknis bagi *customer*. Dengan demikian, seluruh proses *fulfill order* dijalankan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan *customer* secara efektif dan efisien (PLN NP, 2024).

2.2.2.4 Support Product/Service

Support product merupakan aktivitas pendukung setelah produk atau jasa diberikan, yang bertujuan menjaga kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan *customer*, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan. Dalam kegiatan pembangkitan, *support product* berupa pemantauan performa unit, evaluasi gangguan, dan tindakan perbaikan agar proses produksi listrik tidak terganggu dan terjaga keandalannya. Salah satu implementasinya adalah dengan adanya digitalisasi *power plant*, yaitu sistem pemantauan kondisi pembangkit secara *real-time* yang membantu mendeteksi gangguan lebih cepat dan memberikan rekomendasi penanganan. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan *sustainable solution*, seperti pemanfaatan *Fly Ash & Bottom Ash* (FABA), serta *carbon trading* sebagai langkah yang mendukung keberlanjutan operasional pembangkit (PLN NP, 2024).

2.2.3 Support Process

Support process merupakan rangkaian proses yang berperan sebagai pendukung proses bisnis inti perusahaan. Dalam *support process*, terdapat empat komponen utama, antara lain Manajemen Sumber Daya Manusia, *Finance & Accounting*, Teknologi Informasi, dan Manajemen Pemeliharaan (Edyansyah, 2023). Penjelasan terkait *support process* dari PT PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut.

2.2.3.1 Human Resource Management

Human Resource Management merupakan proses pengelolaan tenaga kerja agar karyawan dapat bekerja secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan (Edyansyah, 2023). Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton, pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) mencakup perencanaan kebutuhan pegawai dan administrasi kepegawaian. Selain itu, perusahaan juga menerapkan penilaian kinerja untuk memantau kedisiplinan pegawai, yang dapat menjadi dasar evaluasi, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan. Untuk menjaga motivasi dan keharmonisan antar pegawai, perusahaan turut melaksanakan kegiatan internal, seperti senam pagi dan program lain yang mendukung budaya kerja.

2.2.3.2 Finance & Accounting

Financial accounting merupakan komponen dasar dari operasional perusahaan yang berperan dalam proses pengelolaan keuangan perusahaan, seperti pencatatan, pengendalian, dan pelaporan transaksi keuangan (Milad, 2021). Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton, aktivitas *finance* dan *accounting* dijalankan secara terintegrasi dalam satu fungsi kerja, yakni Fungsi Keuangan, yang berperan dalam memastikan pengelolaan anggaran operasional pembangkit, seperti biaya pemeliharaan dan pengadaan, digunakan secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan keuangan pada unit bersifat terpusat dan berada dalam pengawasan Kantor Pusat PT PLN Nusantara Power, sehingga Unit Pembangkitan tidak memiliki kas secara langsung karena pengaturan kas dikelola oleh kantor pusat. Dengan sistem tersebut, kontrol keuangan menjadi lebih terstandar serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan operasional unit.

2.2.3.3 Information Technology

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton, teknologi informasi berperan dalam mendukung kegiatan operasional pembangkit melalui sistem pemantauan, pengelolaan data, serta integrasi informasi antar fungsi kerja. Salah satu penerapan penting adalah penggunaan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP), yakni Ellipse yang mendukung pengelolaan aset, pengadaan, dan administrasi operasional secara terintegrasi. Selain itu, teknologi informasi juga dimanfaatkan dalam administrasi kepegawaian, seperti sistem absensi karyawan yang telah dilakukan secara *online* untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan kehadiran. Implementasi digitalisasi *power plant* turut diwujudkan pada *Central Control Room*, yaitu pusat kendali yang memungkinkan pemantauan kondisi mesin dan peralatan pembangkit secara *real-time*, sehingga potensi gangguan dapat terdeteksi lebih awal dan risiko *downtime* dapat diminimalkan.

2.2.3.4. Maintenance Management

Maintenance Management adalah proses pengelolaan aktivitas pemeliharaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan

pengendalian kegiatan perawatan untuk menjamin performansi fasilitas industri (Nasution, et al., 2021). Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton, manajemen pemeliharaan dilakukan untuk menjaga keandalan unit pembangkit agar dapat beroperasi secara stabil. Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan melalui perawatan terjadwal yang bersifat preventif, pemantauan kondisi peralatan secara *real-time*, serta tindakan *corrective* apabila terjadi gangguan, sehingga risiko *downtime* unit pembangkit dapat diminimalkan. Proses pemeliharaan ini didukung oleh layanan *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO) sebagai upaya pemulihan dan peningkatan performa pembangkit agar kembali pada kondisi terbaiknya.

BAB III

LAPORAN AKTIVITAS HARIAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai aktivitas harian mahasiswa pada saat melaksanakan KP berdasarkan *logbook* harian mahasiswa.

3.1 Laporan Aktivitas Hari Ke-1

Hari dan Tanggal : Senin, 12 Januari 2026.

Lokasi : Perpustakaan, Ruang Fungsi K3, Pos Satpam, Ruang Fungsi *Inventory Control & Warehouse* (ICW).

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari pertama pelaksanaan Kerja Praktik, penulis melakukan beberapa rangkaian aktivitas awal yang diawali dengan penyerahan berkas persyaratan ke perpustakaan untuk menyerahkan berkas kepada Bu Yessi sebagai proses pendataan mahasiswa Kerja Praktik di sistem perusahaan. Selanjutnya, penulis diarahkan menuju ruang K3 untuk melanjutkan proses pembuatan ID Card. Setelah itu, penulis mengikuti kegiatan *safety induction* di Ruang Fungsi K3. Pada kegiatan ini, penulis menerima pemaparan mengenai profil perusahaan serta materi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang harus dipahami dan diterapkan selama berada di lingkungan perusahaan. Kegiatan *safety induction* ini bertujuan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja selama pelaksanaan KP.

Setelah kegiatan *safety induction*, penulis diarahkan menuju Pos Satpam Unit 1–2 untuk melakukan proses pembuatan ID Card. Pada tahap ini, penulis menyerahkan foto berlatar belakang merah dalam bentuk *flashdisk* kepada petugas untuk dicetak menjadi ID Card yang nantinya digunakan sebagai akses masuk ke area perusahaan dan ruang kerja. Setelah ID Card selesai dibuat, penulis menuju Ruang Kerja Fungsi *Inventory Control & Warehouse* (ICW). Di ruang tersebut, penulis melakukan *sharing session* bersama Bu Aulia, Mbak Fifi, serta staf ICW lainnya. Pada sesi ini, penulis diperkenalkan dengan lingkungan kerja dan diberikan penjelasan mengenai *job description* yang ada di Fungsi ICW. *Job description* untuk bagian *inventory control*, yakni membuat

usulan pengadaan barang, sedangkan bagian *warehouse* untuk mengatur regulasi masuk dan keluarnya barang yang ada di *warehouse*.

3.2 Laporan Aktivitas Hari Ke-2

Hari dan Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026.

Lokasi : Gudang 03, Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari kedua, kegiatan penulis diawali dengan kunjungan ke Gudang 03 bersama Pak Cholik selaku *officer* pada Fungsi ICW bagian *warehouse* untuk mengenal kondisi gudang serta sistem penomoran rak dan jenis material *consumable/fast moving*. Selanjutnya, penulis mempelajari Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power terkait tata laksana pergudangan dan penerimaan jasa sebagai dasar pemahaman prosedur operasional yang berlaku. Kegiatan berikutnya adalah pembuatan *checklist stock counting* pengeluaran barang tanggal 7, 8, 9, dan 12 Januari serta penerimaan barang tanggal 9 Januari menggunakan Microsoft Excel berdasarkan data dari sistem ERP, yakni Ellipse. *Checklist* tersebut digunakan sebagai acuan verifikasi kesesuaian antara stok fisik di gudang dan data Ellipse. Selain itu, penulis melakukan *monitoring progress* pengusulan barang yang diproses oleh Fungsi ICW menggunakan Google Spreadsheet untuk mengetahui status dan perkembangan proses pengusulan barang.

3.3 Laporan Aktivitas Hari Ke-3

Hari dan Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026.

Lokasi : Gudang 03, Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-3, kegiatan penulis adalah *stock opname* harian bersama Mas Rio selaku *helper warehouse*, dengan cara mencocokkan jumlah stok fisik barang di rak berdasarkan *stock code* dengan data yang tercatat pada sistem ERP, yakni Ellipse. Apabila ditemukan selisih, dilakukan penelusuran penyebab perbedaan untuk memastikan keakuratan data persediaan. Perbedaan selisih ini terjadi, antara lain karena biasanya *user* yang mengambil barang

tersebut belum melakukan pembayaran sehingga belum tercatat di Ellipse. Selain itu, terdapat kartu gantung untuk setiap barang, sebagai alat pencatatan secara manual jika *user* melakukan pengambilan barang di gudang.

Selain itu, penulis juga melakukan pembuatan *checklist stock counting* pengeluaran dan penerimaan barang tanggal 13 Januari menggunakan Microsoft Excel berdasarkan data dari sistem ERP, yakni Ellipse. *Checklist* tersebut digunakan sebagai acuan verifikasi kesesuaian antara stok fisik di gudang dan data Ellipse yang selanjutnya *checklist* ini digunakan saat *stock opname* harian.

3.4 Laporan Aktivitas Hari Ke-4

Hari dan Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026.

Lokasi : Gudang 03, Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-4, kegiatan penulis diawali dengan pengurusan surat izin memasukkan barang berupa laptop pribadi ke Pos Satpam sebagai bentuk prosedur keamanan. Selanjutnya, penulis mengikuti *briefing* bersama Bu Prissa selaku *Assistant Manager Fungsi Inventory Control & Warehouse* yang sekaligus menjadi pembimbing eksternal Kerja Praktik. Bu Prissa memberi arahan terkait pelaksanaan KP dan menjelaskan *job description* pada bidang *inventory control*. Selain itu, penulis mempelajari materi Peran *Supply Chain Management* (SCM) pada pembangkit listrik sebagai dasar pemahaman alur rantai pasok dari hulu ke hilir. Selanjutnya, penulis melakukan *stock opname* harian bersama Mas Misbah selaku *helper warehouse*, yakni dengan cara mencocokkan jumlah stok fisik barang di rak berdasarkan *stock code* dengan data yang tercatat pada sistem ERP, yakni Ellipse.

3.5 Laporan Aktivitas Hari Ke-5

Hari dan Tanggal : Senin, 19 Januari 2026.

Lokasi : Gudang 03, Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-5, penulis melakukan pengeluaran barang pesanan *user* bersama Mas Rio, yang diawali dengan pencarian lokasi barang, pengambilan barang sesuai jumlah permintaan, serta pembaruan stok fisik pada kartu gantung. Penulis juga melakukan penulisan *stock code* pada barang yang baru untuk memudahkan identifikasi dan pengambilan di kemudian hari. Selain itu, penulis juga membantu proses meminta tanda tangan *manager/pimpinan* dan *stakeholder* terkait sebagai bentuk pengesahan dan pertanggungjawaban atas transaksi yang terjadi, serta menjadi bukti formal untuk pengendalian internal. Selanjutnya, penulis membuat *checklist stock counting* untuk pengeluaran barang tanggal 14 & 15 Januari 2026 dan penerimaan barang tanggal 14 Januari 2026 menggunakan Microsoft Excel berdasarkan data dari sistem ERP, yakni Ellipse.

3.6 Laporan Aktivitas Hari Ke-6

Hari dan Tanggal : Selasa, 20 Januari 2026.

Lokasi : Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-6, penulis melakukan penulisan identitas barang pada kartu gantung baru, meliputi nama barang, spesifikasi, *stock code*, dan lokasi rak. Penulisan identitas barang pada kartu gantung baru diperlukan karena *template* kartu gantung tersebut masih menggunakan nama perusahaan yang lama, yakni PT PJB. Oleh karena itu, diperlukan penggantian *template* yang memuat nama perusahaan yang baru atau saat ini menjadi PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Selain itu, penulis membantu proses administrasi gudang dengan meminta tanda tangan *manager/pimpinan* dan *stakeholder* yang terkait sebagai bentuk pengesahan dan pertanggungjawaban atas transaksi yang terjadi, serta menjadi bukti formal untuk pengendalian internal. Selanjutnya, penulis membuat *checklist stock counting* untuk pengeluaran barang tanggal 19 Januari 2026 menggunakan Microsoft Excel berdasarkan data dari sistem ERP, yakni Ellipse.

3.7 Laporan Aktivitas Hari Ke-7

Hari dan Tanggal : Rabu, 21 Januari 2026.

Lokasi : Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-7, penulis melakukan penulisan identitas barang pada kartu gantung baru, meliputi nama barang, spesifikasi, *stock code*, dan lokasi rak. Penulisan identitas barang pada kartu gantung baru diperlukan karena *template* kartu gantung tersebut masih menggunakan nama perusahaan yang lama, yakni PT PJB. Oleh karena itu, diperlukan penggantian *template* yang memuat nama perusahaan yang baru atau saat ini menjadi PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Selanjutnya, penulis membuat *checklist stock counting* untuk pengeluaran barang tanggal 20 Januari 2026 menggunakan Microsoft Excel berdasarkan data dari sistem ERP, yakni Ellipse.

3.8 Laporan Aktivitas Hari Ke-8

Hari dan Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026.

Lokasi : Gudang 03, Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-8, penulis melakukan penulisan identitas barang pada kartu gantung baru, meliputi nama barang, spesifikasi, *stock code*, dan lokasi rak. Penulisan identitas barang pada kartu gantung baru diperlukan karena *template* kartu gantung tersebut masih menggunakan nama perusahaan yang lama, yakni PT PJB. Oleh karena itu, diperlukan penggantian *template* yang memuat nama perusahaan yang baru atau saat ini menjadi PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Selain itu, penulis membuat *checklist stock counting* untuk pengeluaran dan penerimaan barang tanggal 21 Januari 2026 menggunakan Microsoft Excel berdasarkan data dari sistem ERP, yakni Ellipse. Selanjutnya, penulis melakukan *stock opname* harian bersama Mas Rio selaku *helper warehouse*, yakni dengan cara mencocokkan jumlah stok fisik barang di rak berdasarkan *stock code* dengan data yang tercatat pada sistem ERP, yakni Ellipse. Apabila ditemukan selisih, dilakukan penelusuran penyebab perbedaan untuk memastikan keakuratan data persediaan.

3.9 Laporan Aktivitas Hari Ke-9

Hari dan Tanggal : Jumat, 23 Januari 2026.

Lokasi : Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-9, penulis melakukan pembuatan *checklist stock counting* untuk penerimaan dan pengeluaran barang tanggal 22 Januari 2026 menggunakan Microsoft Excel berdasarkan data dari sistem ERP Ellips. Selain itu, penulis mengikuti *sharing session* bersama Pak Cholik yang membahas wawasan dunia kerja, khususnya terkait peran *warehouse*, manajemen persediaan, serta pentingnya penguasaan pengolahan data dalam mendukung pekerjaan operasional. Selain itu kami melakukan *scanning* dokumen berita acara penerimaan barang dari *supplier* bersama Mbak Fifi untuk mengarsipkan dokumen secara digital. Proses ini bertujuan agar dokumen tersimpan lebih rapi, mudah diakses, serta mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik, sebelum selanjutnya diunggah ke sistem perusahaan.

3.10 Laporan Aktivitas Hari Ke-10

Hari dan Tanggal : Senin, 26 Januari 2026.

Lokasi : Unit *Plant*, Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-10, penulis memulai mengerjakan Laporan Kerja Praktik Bab 1-3. Selanjutnya, penulis melakukan *visit* ke unit *plant*, yaitu ruang turbin dan *Central Control Room* (CCR), bersama Pak Dwi selaku *officer* Fungsi ICW, serta mengikuti *sharing session* dengan Pak Purwanto selaku *Assistant Manager* CCR untuk memahami Fungsi CCR dalam memonitor kondisi mesin secara *real-time*. Selain itu, penulis melakukan *scanning* dokumen (*Recommended Order*) dan HPE (*Harga Pokok Engineering*), serta melakukan pengisian *monitoring* RO dan HPE dengan meng-input-kan data ke *Spreadsheet Monitoring*. Informasi yang diisikan pada *spreadsheet*, antara lain Nomor Dasar Usulan, Nomor RO, Nama Barang dan Spesifikasi, Nama PIC yang Membuat RO, Jenis, *Stock Code* Barang, Tanggal RO, Status Berkas, Nama *Supplier*, Target Masuk Pengadaan, Bidang *User*, dan Tujuan Penggunaan.

3.11 Laporan Aktivitas Hari Ke-11

Hari dan Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026.

Lokasi : Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-11, penulis melanjutkan *progress* pengerjaan Laporan Kerja Praktik Bab 1-3. Selanjutnya, penulis melakukan pengisian *monitoring* RO dan HPE dengan meng-*input*-kan data ke dalam *Spreadsheet Monitoring*. Informasi yang diisikan pada *spreadsheet* tersebut, antara lain Nomor Dasar Usulan, Nomor RO, Nama Barang dan Spesifikasi, Nama PIC yang Membuat RO, Jenis, *Stock Code* Barang, Tanggal RO, Status Berkas, Nama *Supplier*, Target Masuk Pengadaan, Bidang *User*, dan Tujuan Penggunaan.

3.12 Laporan Aktivitas Hari Ke-12

Hari dan Tanggal : Rabu, 28 Januari 2026.

Lokasi : Ruang Kerja Fungsi ICW & Pengadaan.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-12, penulis melakukan pengisian *monitoring* RO dan HPE dengan meng-*input*-kan data ke dalam *Spreadsheet Monitoring*. Informasi yang diisikan pada *spreadsheet* tersebut, antara lain Nomor Dasar Usulan, Nomor RO, Nama Barang dan Spesifikasi, Nama PIC yang Membuat RO, Jenis, *Stock Code* Barang, Tanggal RO, Status Berkas, Nama *Supplier*, Target Masuk Pengadaan, Bidang *User*, dan Tujuan Penggunaan.

Selanjutnya, penulis melakukan *sharing session* bersama Bu Prissa selaku pembimbing KP untuk memahami alur koordinasi lintas fungsi dan peran Fungsi *Inventory Control & Warehouse* dalam operasional pembangkit. Bu Prissa menjelaskan bahwa setiap pagi dilakukan *meeting* antara tim pemeliharaan dan operator untuk membahas temuan kondisi abnormal pada operasional pembangkit. Apabila ditemukan kondisi tersebut, dilakukan tindak lanjut berupa *resetting* atau penggantian peralatan yang membutuhkan material, peralatan, maupun jasa. Oleh karena itu, operator mengajukan permintaan pengadaan kepada Fungsi RENTAL Har yang kemudian dirangkum dalam *Work Order* (WO) dan di-*input* ke sistem ERP. WO selanjutnya diproses oleh Fungsi *Inventory Control & Warehouse* untuk

pengecekan ketersediaan barang di gudang, serta penyusunan rekomendasi *supplier* melalui dokumen RO dan HPE apabila barang tidak tersedia di gudang untuk dilakukan pengadaan barang tersebut. Setelah melakukan *sharing session* bersama Bu Prissa, penulis mengantarkan dokumen RO & HPE ke Fungsi Pengadaan.

3.13 Laporan Aktivitas Hari Ke-13

Hari dan Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026.

Lokasi : Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-13, penulis melakukan pengisian *monitoring* RO dan HPE dengan meng-input-kan data ke dalam *Spreadsheet Monitoring*. Informasi yang diisikan pada *spreadsheet* tersebut, antara lain Nomor Dasar Usulan, Nomor RO, Nama Barang dan Spesifikasi, Nama PIC yang Membuat RO, Jenis, *Stock Code* Barang, Tanggal RO, Status Berkas, Nama *Supplier*, Target Masuk Pengadaan, Bidang *User*, dan Tujuan Penggunaan. Selanjutnya, penulis melakukan *scanning* dokumen RO (*Recomended Order*) dan HPE (*Harga Pokok Engineering*) yang diberikan oleh Mas Ridwan. *Scanning* dokumen dilakukan untuk mengarsipkan dokumen secara digital agar lebih aman, rapi, mudah diakses, dan meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Sebelum melakukan *scanning*, staples yang ada di dokumen dilepaskan terlebih dahulu agar tidak menghambat proses *scanning*. Setelah itu, aplikasi *scanning* dibuka di komputer dan lokasi penyimpanan file ditentukan sesuai dengan folder yang telah ditetapkan. Nama file kemudian diubah sesuai dengan nomor yang tercantum pada dokumen. Selanjutnya, dokumen diletakkan pada mesin *scanner* dan proses *scanning* berjalan. Setelah proses *scanning* selesai, file disimpan agar data hasil pemindaian tidak hilang.

3.14 Laporan Aktivitas Hari Ke-14

Hari dan Tanggal : Jumat, 30 Januari 2026

Lokasi : Lapangan, Ruang Kerja Fungsi ICW & Pengadaan.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-14, kegiatan penulis diawali dengan senam pagi bersama karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton dan peserta magang/KP. Senam pagi dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan konsentrasi, serta menyiapkan kondisi fisik dan mental sebelum memulai aktivitas kerja. Selanjutnya, penulis melakukan *scanning* dokumen RO (*Recomended Order*) dan HPE (*Harga Pokok Engineering*) yang diberikan oleh Mas Ridwan. *Scanning* dokumen dilakukan untuk mengarsipkan dokumen secara digital agar lebih aman, rapi, mudah diakses, dan meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik.

Kegiatan penulis selanjutnya adalah mengantarkan dokumen RO & HPE yang sudah selesai mendapatkan persetujuan ke Fungsi Pengadaan dan dilanjutkan dengan melakukan pengisian *monitoring* RO dan HPE dengan meng-input-kan data ke dalam *Spreadsheet Monitoring*. Informasi yang diisikan pada *spreadsheet* tersebut, antara lain Nomor Dasar Usulan, Nomor RO, Nama Barang dan Spesifikasi, Nama PIC yang Membuat RO, Jenis, *Stock Code* Barang, Tanggal RO, Status Berkas, Nama *Supplier*, Target Masuk Pengadaan, Bidang *User*, dan Tujuan Penggunaan.

3.15 Laporan Aktivitas Hari Ke-15

Hari dan Tanggal : Senin, 02 Februari 2026.

Lokasi : Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-15, penulis melakukan melakukan *scanning* dokumen RO (*Recomended Order*) dan HPE (*Harga Pokok Engineering*) yang diberikan oleh Mas Ridwan. *Scanning* dokumen dilakukan untuk mengarsipkan dokumen secara digital agar lebih aman, rapi, mudah diakses, dan meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Sebelum melakukan *scanning*, staples yang ada di dokumen dilepaskan terlebih dahulu agar tidak menghambat proses *scanning*. Setelah itu, aplikasi *scanning* dibuka di komputer dan lokasi penyimpanan file ditentukan sesuai dengan folder yang telah ditetapkan. Nama file kemudian diubah sesuai dengan nomor yang tercantum pada dokumen. Selanjutnya, dokumen diletakkan pada mesin *scanner* dan proses *scanning* berjalan. Setelah

proses *scanning* selesai, file disimpan agar data hasil pemindaian tidak hilang. Selanjutnya, penulis melakukan pengisian *monitoring* RO dan HPE dengan meng-input-kan data ke dalam *Spreadsheet Monitoring*. Informasi yang diisikan pada spreadsheet tersebut, antara lain Nomor Dasar Usulan, Nomor RO, Nama Barang dan Spesifikasi, Nama PIC yang Membuat RO, Jenis, *Stock Code* Barang, Tanggal RO, Status Berkas, Nama *Supplier*, Target Masuk Pengadaan, Bidang *User*, dan Tujuan Penggunaan.

3.16 Laporan Aktivitas Hari Ke-16

Hari dan Tanggal : Selasa, 03 Februari 2026.

Lokasi : Ruang Kerja Fungsi ICW, Gudang Unit 9.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-16, penulis melakukan melakukan *scanning* dokumen RO (*Recommended Order*) dan HPE (*Harga Pokok Engineering*) yang diberikan oleh Mas Ridwan. *Scanning* dokumen dilakukan untuk mengarsipkan dokumen secara digital agar lebih aman, rapi, mudah diakses, dan meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Selanjutnya, penulis melakukan *stock opname* harian bersama Mas Bagus selaku *helper warehouse*, yakni dengan cara mencocokkan jumlah stok fisik barang di rak berdasarkan *stock code* dengan data yang tercatat pada sistem ERP, yakni Ellipse. Apabila ditemukan selisih, dilakukan penelusuran penyebab perbedaan untuk memastikan keakuratan data persediaan. Perbedaan selisih ini terjadi, antara lain karena biasanya *user* yang mengambil barang tersebut belum melakukan pembayaran sehingga belum tercatat di Ellipse. Selain itu, terdapat kartu gantung untuk setiap barang, sebagai alat pencatatan secara manual jika *user* melakukan pengambilan barang di gudang.

3.17 Laporan Aktivitas Hari Ke-17

Hari dan Tanggal : Rabu, 04 Februari 2026.

Lokasi : Ruang kerja fungsi ICW, Gudang Unit 9.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-17, kegiatan penulis diawali dengan mengikuti donor darah, dimana program ini sebagai bentuk kepedulian sosial yang termasuk ke dalam program CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan. Selanjutnya, penulis melakukan pencarian PIC RO & HPE pada *Spreadsheet Monitoring* tahun 2025. Pencarian PIC RO & HPE dilakukan untuk mengembalikan RO & HPE kepada PIC yang membuat RO & HPE tersebut karena terdapat revisi terhadap berita acara pengadaan barang tersebut.

Selain itu, penulis melakukan pengisian *monitoring* RO dan HPE dengan meng-input-kan data ke dalam *Spreadsheet Monitoring*. Informasi yang diisikan pada *spreadsheet* tersebut, antara lain Nomor Dasar Usulan, Nomor RO, Nama Barang dan Spesifikasi, Nama PIC yang Membuat RO, Jenis, *Stock Code* Barang, Tanggal RO, Status Berkas, Nama *Supplier*, Target Masuk Pengadaan, Bidang *User*, dan Tujuan Penggunaan. Kegiatan penulis diakhiri dengan melakukan *stock opname* harian bersama Mas Bagus selaku *helper warehouse*, yakni dengan cara mencocokkan jumlah stok fisik barang di rak berdasarkan *stock code* dengan data yang tercatat pada sistem ERP, yakni Ellipse. Apabila ditemukan selisih, dilakukan penelusuran penyebab perbedaan untuk memastikan keakuratan data persediaan.

3.18 Laporan Aktivitas Hari Ke-18

Hari dan Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026.

Lokasi : Ruang Kerja Fungsi ICW, Gudang Unit 9.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-18, kegiatan penulis diawali dengan mengerjakan Laporan Kerja Praktik Bab-4. Pengerjaan Bab-4 ini, diawali dengan *data cleaning* dari data mentah yang diberikan perusahaan kepada penulis. Selanjutnya, kami melakukan pencarian terhadap data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis ABC, data yang dibutuhkan, antara lain nama barang dan *stock code*-nya, jumlah pemakaian selama tahun 2025, dan nilai/harga dari barang tersebut. Setelah mendapatkan informasi data yang dibutuhkan, data baru dapat untuk diolah untuk dilakukan analisis ABC untuk isi pembahasan pada Laporan KP Bab-4.

Kegiatan penulis dilanjutkan dengan melakukan *stock opname* harian bersama Mas Bagus selaku *helper warehouse*, yakni dengan cara mencocokkan jumlah stok fisik barang di rak berdasarkan *stock code* dengan data yang tercatat pada sistem ERP, yakni Ellipse. Apabila ditemukan selisih, dilakukan penelusuran penyebab perbedaan untuk memastikan keakuratan data persediaan. Perbedaan selisih ini terjadi, antara lain karena biasanya *user* yang mengambil barang tersebut belum melakukan pembayaran sehingga belum tercatat di Ellipse. Selain itu, terdapat kartu gantung untuk setiap barang, sebagai alat pencatatan secara manual jika *user* melakukan pengambilan barang di gudang.

3.19 Laporan Aktivitas Hari Ke-19

Hari dan Tanggal : Jumat, 06 Februari 2026.

Lokasi : Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-19, penulis melakukan *scanning* dokumen RO (*Recommended Order*) dan HPE (*Harga Pokok Engineering*) yang diberikan oleh Mas Ridwan. *Scanning* dokumen dilakukan untuk mengarsipkan dokumen secara digital agar lebih aman, rapi, mudah diakses, dan meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Sebelum melakukan *scanning*, staples yang ada di dokumen dilepaskan terlebih dahulu agar tidak menghambat proses *scanning*. Setelah itu, aplikasi *scanning* dibuka di komputer dan lokasi penyimpanan file ditentukan sesuai dengan folder yang telah ditetapkan. Nama file kemudian diubah sesuai dengan nomor yang tercantum pada dokumen. Selanjutnya, dokumen diletakkan pada mesin *scanner* dan proses *scanning* berjalan. Setelah proses *scanning* selesai, file disimpan agar data hasil pemindaian tidak hilang.

Selanjutnya, penulis melakukan pergerakan barang bersama Mas Irham. Pengerakkan barang dilakukan untuk meletakkan barang yang baru datang ke gudang ke rak yang sesuai dengan klasifikasinya agar memudahkan pengambilan barang tersebut di kemudian hari. Selanjutnya, kegiatan penulis diakhiri dengan melakukan penulisan identitas barang pada kartu gantung baru, meliputi nama barang, spesifikasi, *stock code*, dan lokasi rak. Penulisan identitas barang pada kartu gantung baru diperlukan karena *template* kartu

gantung tersebut masih menggunakan nama perusahaan yang lama, yakni PT PJB. Oleh karena itu, diperlukan penggantian *template* yang memuat nama perusahaan yang baru atau saat ini menjadi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

3.20 Laporan Aktivitas Hari Ke-20

Hari dan Tanggal : Senin, 09 Februari 2026.

Lokasi : Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-20, penulis melakukan *scanning* dokumen RO (*Recommended Order*) dan HPE (*Harga Pokok Engineering*) yang diberikan oleh Mas Ridwan. *Scanning* dokumen dilakukan untuk mengarsipkan dokumen secara digital agar lebih aman, rapi, mudah diakses, dan meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Selain itu, penulis melakukan pengisian *monitoring* RO dan HPE dengan meng-*input*-kan data ke dalam *Spreadsheet Monitoring*. Informasi yang diisikan pada *spreadsheet* tersebut, antara lain Nomor Dasar Usulan, Nomor RO, Nama Barang dan Spesifikasi, Nama PIC yang Membuat RO, Jenis, *Stock Code* Barang, Tanggal RO, Status Berkas, Nama *Supplier*, Target Masuk Pengadaan, Bidang *User*, dan Tujuan Penggunaan.

Selain itu, penulis juga melakukan penutupan RO dan HPE yang telah selesai di proses pada aplikasi PJM perusahaan, dengan memastikan data RO telah sesuai dan memilih unit SPTN (Paiton) sebelum proses penutupan dilakukan. Kegiatan ini bertujuan agar dokumen RO dan HPE dapat diproses lebih lanjut oleh Fungsi Pengadaan dalam melakukan pengadaan barang.

3.21 Laporan Aktivitas Hari Ke-21

Hari dan Tanggal : Selasa, 10 Februari 2026.

Lokasi : Ruang Kerja Fungsi ICW.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-21, penulis melakukan pengisian *monitoring* RO dan HPE dengan meng-*input*-kan data ke dalam *Spreadsheet Monitoring*. Informasi yang diisikan pada *spreadsheet* tersebut, antara lain Nomor Dasar Usulan, Nomor RO,

Nama Barang dan Spesifikasi, Nama PIC yang Membuat RO, Jenis, *Stock Code* Barang, Tanggal RO, Status Berkas, Nama *Supplier*, Target Masuk Pengadaan, Bidang *User*, dan Tujuan Penggunaan. Selanjutnya, penulis melakukan *scanning* dokumen RO (*Recomended Order*) dan HPE (Harga Pokok *Engineering*) yang diberikan oleh Mas Ridwan. *Scanning* dokumen dilakukan untuk mengarsipkan dokumen secara digital agar lebih aman, rapi, mudah diakses, dan meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Sebelum melakukan *scanning*, staples yang ada di dokumen dilepaskan terlebih dahulu agar tidak menghambat proses *scanning*. Setelah itu, aplikasi *scanning* dibuka di komputer dan lokasi penyimpanan file ditentukan sesuai dengan folder yang telah ditetapkan. Nama file kemudian diubah sesuai dengan nomor yang tercantum pada dokumen. Selanjutnya, dokumen diletakkan pada mesin *scanner* dan proses *scanning* berjalan. Setelah proses *scanning* selesai, file disimpan agar data hasil pemindaian tidak hilang.

3.22 Laporan Aktivitas Hari Ke-22

Hari dan Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026.

Lokasi : Ruang Kerja Fungsi ICW & Pengadaan.

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ke-22, penulis melakukan pengisian *monitoring* RO dan HPE dengan meng-input-kan data ke dalam *Spreadsheet Monitoring*. Informasi yang diisikan pada *spreadsheet* tersebut, antara lain Nomor Dasar Usulan, Nomor RO, Nama Barang dan Spesifikasi, Nama PIC yang Membuat RO, Jenis, *Stock Code* Barang, Tanggal RO, Status Berkas, Nama *Supplier*, Target Masuk Pengadaan, Bidang *User*, dan Tujuan Penggunaan. Selanjutnya, penulis mengantarkan dokumen RO & HPE yang sudah selesai mendapatkan persetujuan dari *Assistant Manager Inventory Control & Warehouse*, *Manager* Pemeliharaan 1, dan *Senior Manager* ke Fungsi Pengadaan agar selanjutnya Fungsi Pengadaan dapat memproses RO & HPE tersebut untuk melakukan pengadaan barang permintaan *user*.

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

Pada bab ini, berisi pemahaman Fungsi Ke-Teknik Industri-an dan penerapannya, *critical review* yang membangun terhadap proses bisnis perusahaan, penugasan selama pelaksanaan KP, dan analisis ABC pada persediaan Gudang 04 PT PLN NP UP Paiton.

4.1 Pemahaman Fungsi Ke-Teknik Industri-an

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai pemahaman Fungsi Ke-Teknik Industri-an dan penerapannya dalam praktik di dunia kerja.

4.1.1 *Product Planning & Inventory Control (PPIC)*

Product Planning & Inventory Control (PPIC) merupakan fungsi yang berperan dalam perencanaan kebutuhan material serta pengendalian persediaan agar proses operasional perusahaan dapat berjalan lancar (Kurniawan, 2025). Sementara itu, Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton, ketersediaan material memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga mendukung operasional pembangkit. Peran tersebut dijalankan oleh bagian *Inventory Control* yang berada di bawah Fungsi *Inventory Control & Warehouse (ICW)*. Fungsi *Inventory Control* bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kebutuhan barang dari *user/operator* dengan kondisi ketersediaan stok di gudang. Ketika terdapat permintaan material untuk mendukung kegiatan operasional, *Officer Inventory Control* terlebih dahulu melakukan pengecekan ketersediaan barang di gudang. Apabila barang tersedia, maka material dapat langsung diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga proses operasional pembangkit dapat berjalan tanpa hambatan.

Sebaliknya, jika barang yang dibutuhkan tidak tersedia di gudang, *Officer Inventory Control* akan menyusun dokumen *Recommended Order (RO)* dan Harga Perkiraan *Engineering (HPE)* sebagai dasar pengajuan pengadaan kepada Fungsi Pengadaan. Dokumen ini berisi rekomendasi pemenuhan kebutuhan material, termasuk hasil perbandingan beberapa *supplier* untuk

mendapatkan harga yang sesuai dan spesifikasi yang tepat. Sementara itu, apabila material yang dibutuhkan dalam jumlah besar, perusahaan menerapkan kontrak payung agar ketersediaan barang tetap terjaga dan proses pengadaan dapat berlangsung lebih cepat. Dengan adanya RO dan HPE ini, proses pengusulan pengadaan barang dapat dilakukan secara terkontrol, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.

4.1.2 Sistem Logistik

Logistik merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk menjamin kelancaran aliran serta penyimpanan barang, jasa, dan informasi secara efisien dan efektif dari *origin point* ke *destination point* (Pratiwi, et al., 2024). Salah satu komponen penting dalam sistem logistik adalah *warehousing* atau pergudangan, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara barang sebelum digunakan. Keberadaan *warehousing* menjadi krusial karena berperan dalam menjaga ketersediaan material, mengatur arus keluar-masuk barang, serta memastikan kondisi barang tetap terjaga sesuai standar yang ditetapkan perusahaan. Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton, khususnya pada bagian *Warehousing*, kegiatan pergudangan berfokus pada penyimpanan barang hasil pengadaan yang dikirim oleh *supplier*, serta pengelolaan aktivitas penerimaan dan pengeluaran barang untuk mendukung operasional pembangkit. Setiap *supplier* yang melakukan pengiriman wajib mematuhi ketentuan perusahaan, antara lain melengkapi dokumen administrasi pengiriman dan memenuhi jadwal pengiriman yang telah ditetapkan. Keterlambatan pengiriman dapat berdampak pada sanksi administratif hingga pencatatan kinerja *supplier*.

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton, perusahaan mengelompokkan fasilitas pergudangan ke dalam beberapa jenis gudang, antara lain Gudang Material Bekas Pakai, Gudang Material *Stock*, Gudang Material *Fast Moving*, Gudang Material Berdimensi Besar, Gudang Kimia dan Pelumas, serta Gudang Gas. Pengelompokan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penataan, serta menjaga aspek keselamatan dan kualitas material sesuai dengan jenisnya. Dalam pengelolaannya, barang-barang di gudang diklasifikasikan secara sistematis, dimana setiap item diberikan *stock code*,

dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsi, serta ditata pada rak sesuai klasifikasi tersebut. Seluruh data persediaan telah terintegrasi dengan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) perusahaan, yakni Ellipse, sehingga informasi stok dapat dipantau secara digital. Tantangan utama dalam pengelolaan *warehousing* adalah menjaga kesesuaian antara data jumlah stok pada sistem ERP dengan jumlah aktual di gudang, sehingga dilakukan kegiatan *stock opname* harian setelah terjadinya aktivitas keluar-masuk barang untuk memastikan keakuratan data persediaan.

4.2 Critical Review Terhadap Pelaksanaan Kerja Praktik

Pada subbab ini akan berisi mengenai *critical review* terhadap aktivitas kerja di Fungsi *Inventory Control & Warehouse*, khususnya pada bagian *Warehouse*. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, digunakan *Fishbone Diagram*. *Fishbone Diagram* merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menguraikan berbagai penyebab potensial dari suatu permasalahan secara sistematis dengan menelusuri hubungan sebab dan akibat (Ardha, 2023). Metode ini digunakan untuk menguraikan berbagai faktor penyebab yang berkontribusi terhadap permasalahan pengendalian persediaan dan pengelolaan gudang secara sistematis. Faktor-faktor penyebab tersebut diklasifikasikan ke dalam lima aspek utama, yaitu *man* (manusia), *material*, *machine*, *method* (metode kerja), dan *environment* (lingkungan kerja). Hasil analisis menggunakan *Fishbone Diagram* ditampilkan pada **Gambar 4.1**.



Gambar 4. 1 Fishbone Diagram
(Sumber : Pribadi, 2026)

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Fishbone Diagram*, diperoleh beberapa faktor penyebab utama permasalahan pengendalian persediaan material

di gudang. Faktor-faktor penyebab tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan usulan mitigasi dan tindakan perbaikan yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian stok, meningkatkan akurasi data sistem, serta menjaga kualitas material di gudang. Berikut usulan perbaikan yang dapat diterapkan terdapat pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4. 1 Rangkuman Usulan Perbaikan yang Dapat Diterapkan

Aspek	Permasalahan	Usulan Perbaikan
Man	Ketidakseimbangan beban kerja dan jumlah personel saat <i>overhaul</i> .	Melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja periode <i>overhaul</i> serta penambahan personel sementara atau redistribusi tugas untuk menghindari keterlambatan proses pengendalian persediaan.
	Ketergantungan pada pencatatan manual (kartu gantung) tanpa segera melakukan <i>updating</i> .	Menerapkan kewajiban pembaruan data persediaan secara langsung ke sistem setelah transaksi serta memberikan pelatihan kepada personel terkait pentingnya pencatatan <i>real-time</i> .
Material	Material yang telah dibeli namun tidak segera diambil berpotensi mengalami penurunan kualitas.	Menetapkan batas waktu pengambilan material setelah pembelian serta melakukan <i>monitoring</i> rutin terhadap material yang belum diambil untuk mencegah penurunan kualitas.
Machine	Keterbatasan sistem dalam mendeteksi transaksi yang belum diselesaikan secara administrasi.	Melakukan pengembangan sistem agar mampu memberikan notifikasi atau laporan otomatis terhadap transaksi yang belum diselesaikan.
Method	Tidak adanya	Menyusun dan menerapkan SOP

Aspek	Permasalahan	Usulan Perbaikan
	mekanisme pengendalian yang tegas terhadap material yang telah dipesan namun tidak jadi diambil.	pengendalian material yang mencakup prosedur pembatalan, pengembalian, dan evaluasi material yang tidak diambil.
<i>Environment</i>	Sistem ventilasi dan pengendalian kelembapan gudang belum optimal.	Melakukan perbaikan sistem ventilasi serta pemasangan alat pengendali kelembapan untuk menjaga kualitas material selama penyimpanan.

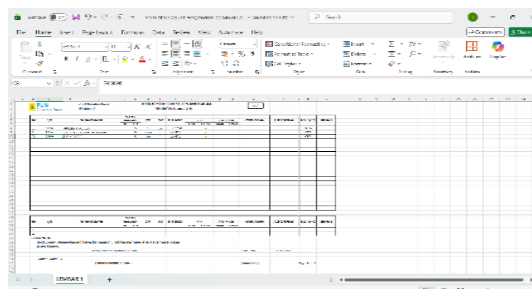
Usulan yang disusun diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai evaluasi perusahaan untuk meminimalkan ketidaksesuaian stok, meningkatkan akurasi data persediaan, serta menjaga kualitas material selama proses penyimpanan.

4.3 Tugas Khusus

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan tugas khusus yang diberikan oleh perusahaan selama Kerja Praktik di Fungsi *Inventory Control & Warehouse* PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Tugas-tugas yang diberikan adalah sebagai berikut.

4.3.1 Pembuatan Checklist Stock Counting

Pembuatan *checklist* merupakan salah satu tugas yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pengendalian persediaan di gudang. *Checklist* yang dibuat berupa *checklist stock counting* penerimaan dan pengeluaran barang pada tanggal tertentu.

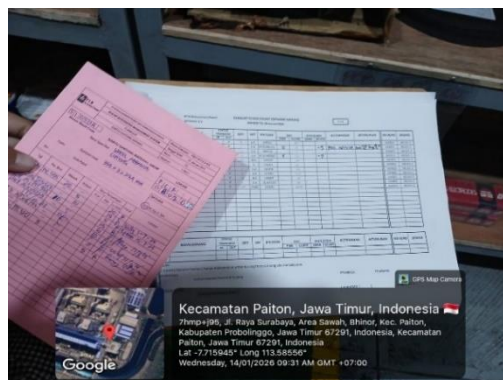


Gambar 4. 2 Checklist Stock Counting
(Sumber : Pribadi, 2026)

Proses pembuatan *checklist* dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan *template* yang telah disediakan oleh perusahaan. Data yang diinput ke dalam *checklist* berasal dari sistem ERP perusahaan, yaitu Ellipse, yang mencakup informasi seperti *stock code*, nama barang, jumlah stok tercatat, serta tanggal transaksi. *Checklist* ini kemudian dicetak dan digunakan oleh *helper warehouse* sebagai alat bantu dalam melakukan verifikasi antara jumlah stok yang tercatat di sistem dengan stok fisik yang tersedia di gudang. Dengan adanya *checklist* ini, proses pengendalian persediaan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan meminimalkan potensi terjadinya selisih stok.

4.3.2 Stock Opname Harian

Stock opname harian merupakan kegiatan pengecekan dan perhitungan stok barang di gudang secara manual untuk memastikan kesesuaian antara data jumlah stok yang tercatat di sistem Ellipse dengan jumlah stok fisik di gudang.

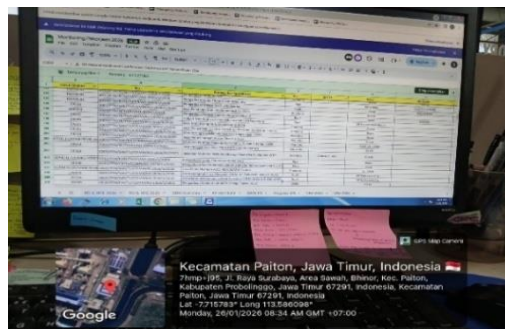


Gambar 4. 3 *Stock Opname Harian*
(Sumber : Pribadi, 2026)

Tahap *stock opname* harian dimulai dengan mencari lokasi barang sesuai klasifikasi rak, kemudian dilakukan perhitungan jumlah barang secara fisik. Apabila ditemukan perbedaan antara stok fisik dan stok sistem, maka dilakukan penelusuran penyebab terjadinya selisih, seperti keterlambatan pencatatan transaksi atau pengambilan barang oleh *user* yang belum tercatat di sistem. Selain itu, terdapat kartu gantung untuk setiap item barang sebagai alat pencatatan manual untuk membantu proses verifikasi. *Stock opname* harian ini berperan penting dalam menjaga akurasi data persediaan.

4.3.3 Pengisian dan Monitoring RO & HPE

Ketika *user/operator* membutuhkan barang untuk operasional pembangkit dan memerlukan pembelian barang tersebut namun barang yang dibutuhkan tidak tersedia di gudang, maka *Officer Inventory Control* akan menerima *order* dari *user* tersebut. *Officer Inventory Control* akan membuat dokumen RO (*Recomended Order*) dan HPE (*Harga Perkiraan Engineering*), yakni dokumen usulan pengadaan barang sekaligus mencakup seleksi *supplier* untuk mendapatkan harga yang sesuai. Dokumen RO & HPE ini selanjutnya akan diserahkan ke Fungsi Pengadaan. Namun, sebelum diserahkan ke Fungsi Pengadaan, kedua dokumen tersebut harus melalui persetujuan dari *Assistant Manager Inventory Control & Warehouse*, *Manager Pemeliharaan*, serta *Senior Manager*. Oleh karena itu, selama proses persetujuan oleh *Assistant Manager Inventory Control & Warehouse*, *Manager Pemeliharaan*, hingga *Senior Manager*, dilakukan *monitoring* secara berkala terhadap *progress* persetujuan dokumen RO dan HPE agar dokumen dapat segera diteruskan ke Fungsi Pengadaan dan tidak mengalami keterlambatan.



Gambar 4. 4 Pengisian dan *Monitoring* RO & HPE
(Sumber : Pribadi, 2026)

Monitoring RO & HPE dilakukan melalui *spreadsheet*. Kemudian, penulis meng-*input*-kan informasi yang ada di dokumen RO & HPE pada *spreadsheet* tersebut. Informasi yang diisikan, antara lain Nomor Dasar Usulan, Nomor RO, Nama Barang dan Spesifikasi, Nama PIC yang Membuat RO, Jenis, *Stock Code* Barang, Tanggal RO, Status Berkas, Nama *Supplier*, Target Masuk Pengadaan, Bidang *User*, dan Tujuan Penggunaan.

4.4 Analisis ABC Persediaan Gudang 04 PT PLN NP UP Paiton

Menurut Reid & Sanders (2017) dalam Saputra, et al (2023), analisis ABC merupakan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat pengendalian dan frekuensi peninjauan persediaan barang. Metode ini mengelompokkan persediaan berdasarkan kontribusinya terhadap total biaya persediaan. Metode ini didasarkan pada prinsip Pareto, yang menyatakan bahwa sebagian kecil jenis barang biasanya menyerap sebagian besar nilai persediaan. Dalam analisis ABC, persediaan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelas A, B, dan C. Barang kelas A merupakan item dengan nilai investasi tertinggi yang umumnya menyumbang sekitar 60–80% dari total nilai persediaan, meskipun jumlah itemnya relatif sedikit. Barang kelas B memiliki nilai investasi sekitar 25–35%, sedangkan barang kelas C merupakan item dengan nilai investasi terendah, yakni sekitar 5–15% dari total nilai persediaan, namun jumlah itemnya paling banyak. Pengelompokan ini bertujuan untuk membantu perusahaan menentukan prioritas pengawasan dan pengendalian persediaan secara lebih efektif dan efisien.

Pada Gudang 04 PT PLN Nusantara Power UP Paiton, persediaan didominasi oleh material berukuran besar, sehingga pengendalian persediaan dengan pendekatan analisis ABC dapat dipertimbangkan untuk efisiensi pengelolaan ruang, biaya, dan ketersediaan material. Penerapan analisis ABC pada persediaan Gudang 04 PT PLN Nusantara Power UP Paiton dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah pemakaian masing-masing barang persediaan selama periode satu tahun.
2. Menyusun daftar harga satuan dari setiap barang yang digunakan.
3. Menghitung nilai pemakaian tahunan setiap barang dengan mengalikan jumlah pemakaian dengan harga satuan.
4. Mengurutkan barang berdasarkan nilai pemakaian tahunan dari yang tertinggi hingga terendah.
5. Menghitung persentase setiap barang terhadap total nilai persediaan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Nilai setiap barang}}{\text{Total nilai persediaan}} \times 100 \dots\dots\dots(1)$$

6. Menghitung persentase kumulatif dari seluruh barang persediaan.
7. Mengelompokkan barang persediaan ke dalam kelas A, B, atau C berdasarkan persentase kumulatif, yaitu:
 - Kelas A untuk barang dengan persentase kumulatif hingga sekitar 70%.
 - Kelas B untuk barang dengan persentase kumulatif sekitar 71%–90%.
 - Kelas C untuk barang dengan persentase kumulatif sekitar 91%–100%.

Sebagai tahap awal analisis, disusun data persediaan pada **Tabel 4.2** yang memuat informasi *stock code* barang, nama barang, jumlah pemakaian selama tahun 2025, dan harga satuan. Data ini digunakan sebagai dasar perhitungan nilai pemakaian dan pengurutan barang berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap total nilai persediaan.

Tabel 4. 2 Data Perolehan

No	Stock Code	Nama Barang	Jumlah Pemakaian Tahun 2025	Harga Satuan (Rp)
1	34629	PIPE	2	Rp9.956.700,00
2	53207	BEARING, ROLLER	8	Rp95.111.737,50
3	72876	CHAIN, WELDED	30	Rp61.442.385,00
4	72884	CHAIN, WELDED	2	Rp34.615.905,00
5	76257	CONVEYOR, BELT	380	Rp3.657.693,15
6	76455	BELTING, FLAT	12	Rp2.220.000,00
7	108653	GAS	3	Rp8.436.000,00
8	125512	PLATE	5	Rp30.303.000,00
9	126946	GAS	4	Rp333.000,00
10	150553	PLATE, METAL	10	Rp1.200.000,00
11	155420	VALVE, GATE	1	Rp9.956.700,00
12	155421	VALVE, GATE	1	Rp4.531.600,00
13	157447	PIPE	2	Rp2.067.300,00
14	158700	BRACKET, ANGLE	4	Rp7.000.000,00
15	239941	DE RAPPING SHAFT	3	Rp8.966.991,00
16	241444	CABLE, SPECIAL PURPOSE, ELECTRICAL	400	Rp194.028,00
17	243368	CABLE, POWER	500	Rp40.848,00
18	313619	GAS	129	Rp81.681,98
19	313643	GAS	38	Rp388.500,00

No	Stock Code	Nama Barang	Jumlah Pemakaian Tahun 2025	Harga Satuan (Rp)
20	313676	GAS	46	Rp271.950,00
21	313684	GAS	19	Rp377.400,00
22	408914	TYRE, PNEUMATIC	2	Rp96.270.300,00
23	471649	ANGLE, STRUCTURAL	5	Rp577.200,00
24	555359	GAS	11	Rp1.276.500,00
25	602615	PIPE	29	Rp3.063.600,00
26	623116	WOOD FLOUR	5	Rp415.000,00
27	632976	PLATE, METAL	8	Rp3.325.893,00
28	641084	TYRE, PNEUMATIC	4	Rp9.324.000,00
29	647354	PIPE	5	Rp331.885,71
30	677708	CABLE, POWER, ELECTRICAL	100	Rp50.750,00
31	690537	PLATE, METAL	2	Rp1.700.000,00
32	699439	PLATE, METAL	140	Rp710.400,00
33	744946	CABLE, POWER	500	Rp81.696,00
34	782920	ANODE, CORROSION PREVENTIVE	80	Rp2.686.200,00
35	782979	ANODE, CORROSION PREVENTIVE	25	Rp2.370.960,00
36	793059	PULLEY, GROOVE	2	Rp77.000.000,00
37	794800	PULLEY, GROOVE	1	Rp115.000.000,00
38	795583	PULLEY, GROOVE	2	Rp127.950.033,00
39	803411	SEAL, PLAIN	1	Rp8.000.000,00
40	864538	PLATE, METAL	23	Rp1.825.046,74
41	877639	PLATE, METAL	17	Rp17.789.727,11
42	883751	OXYGEN, TECHNICAL	1	Rp555.000,00
43	891952	HEAD, SOOT BLOWER	1	Rp214.285.500,00
44	893339	SLAG SUPPRESSANT ADDITIVE	80.000	Rp55.500,00
45	899856	ROPE, WIRE	501	Rp427.794,00
46	899864	ROPE, WIRE	501	Rp427.794,00
47	900035	ROPE, WIRE	840	Rp428.841,56
48	900068	ROPE, WIRE	840	Rp428.841,56
49	900076	ROPE, WIRE	314	Rp683.427,00
50	900084	ROPE, WIRE	314	Rp683.427,00

No	Stock Code	Nama Barang	Jumlah Pemakaian Tahun 2025	Harga Satuan (Rp)
51	900092	ROPE, WIRE	535	Rp673.364,33
52	900100	ROPE, WIRE	535	Rp683.649,00
53	945378	DEFLECTOR, MILL	15	Rp10.402.332,28
54	957399	GRIP COUPLING	8	Rp4.359.032,19
55	965723	GEAR BOX CLEAN OUT COAL FEEDER	1	Rp353.273.800,00
56	303560R	GRINDING ROLLS	19	Rp86.552.982,15
57	64709L	RING, WEARING	2	Rp167.055.000,00
58	L36897	LINER, DEFLECTOR	1	Rp2.200.000,00
59	L36913	LINER, DEFLECTOR	6	Rp2.664.000,00
60	L36921	LINER, DEFLECTOR	7	Rp2.775.000,00
61	L36939	LINER, DEFLECTOR	1	Rp3.295.750,00
62	L36970	RING, WEARING	7	Rp3.885.000,00
63	L575365	RING, WEARING	14	Rp3.885.000,00
64	L649038	VANE SEGMENT	5	Rp17.430.681,82
65	R792739	NOZZLE, GAS BURNER	40	Rp4.740.255,00
66	R978734	PULLEY, GROOVE	8	Rp10.136.076,00

(Sumber : Internal Perusahaan, 2026)

Selanjutnya, berdasarkan nilai pemakaian tahunan, dilakukan perankingan terhadap nilai pemakaian tahunan dari nilai tertinggi ke terendah, kemudian dihitung persentase nilai setiap barang terhadap total nilai persediaan, serta persentase kumulatifnya. Hasil perhitungan ini digunakan untuk menentukan pengelompokan barang ke dalam kelas A, B, atau C yang disajikan dalam **Tabel 4.3**, sehingga dapat diketahui prioritas pengendalian persediaan yang perlu diterapkan oleh PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Analisis ABC

No	Rank	Stock Code	Nilai Pemakaian Tahunan	% Nilai Pemakaian Tahunan	% Kumulatif	Kelas
44	1	34629	Rp4.440.000.000,00	27,50%	27,50%	A
3	2	53207	Rp1.843.271.550,00	11,42%	38,92%	A
56	3	72876	Rp1.644.506.660,93	10,19%	49,10%	A
5	4	72884	Rp1.389.923.395,29	8,61%	57,71%	A

No	Rank	Stock Code	Nilai Pemakaian Tahunan	% Nilai Pemakaian Tahunan	% Kumulatif	Kelas
2	5	76257	Rp760.893.900,00	4,71%	62,43%	A
52	6	76455	Rp365.752.215,00	2,27%	64,69%	A
51	7	108653	Rp360.249.918,32	2,23%	66,92%	A
47	8	125512	Rp360.226.912,50	2,23%	69,15%	A
48	9	126946	Rp360.226.912,50	2,23%	71,38%	B
55	10	150553	Rp353.273.800,00	2,19%	73,57%	B
57	11	155420	Rp334.110.000,00	2,07%	75,64%	B
41	12	155421	Rp302.425.360,91	1,87%	77,52%	B
38	13	157447	Rp255.900.066,00	1,59%	79,10%	B
34	14	158700	Rp214.896.000,00	1,33%	80,43%	B
49	15	239941	Rp214.596.078,00	1,33%	81,76%	B
50	16	241444	Rp214.596.078,00	1,33%	83,09%	B
45	17	243368	Rp214.324.794,00	1,33%	84,42%	B
46	18	313619	Rp214.324.794,00	1,33%	85,74%	B
43	19	313643	Rp214.285.500,00	1,33%	87,07%	B
22	20	313676	Rp192.540.600,00	1,19%	88,26%	B
65	21	313684	Rp189.610.200,00	1,17%	89,44%	B
53	22	408914	Rp156.034.984,25	0,97%	90,41%	B
36	23	471649	Rp154.000.000,00	0,95%	91,36%	C
8	24	555359	Rp151.515.000,00	0,94%	92,30%	C
37	25	602615	Rp115.000.000,00	0,71%	93,01%	C
32	26	623116	Rp99.456.000,00	0,62%	93,63%	C
25	27	632976	Rp88.844.400,00	0,55%	94,18%	C
64	28	641084	Rp87.153.409,09	0,54%	94,72%	C
66	29	647354	Rp81.088.608,00	0,50%	95,22%	C
16	30	677708	Rp77.611.200,00	0,48%	95,70%	C
4	31	690537	Rp69.231.810,00	0,43%	96,13%	C
35	32	699439	Rp59.274.000,00	0,37%	96,49%	C
63	33	744946	Rp54.390.000,00	0,34%	96,83%	C
40	34	782920	Rp41.976.075,08	0,26%	97,09%	C
33	35	782979	Rp40.848.000,00	0,25%	97,34%	C
28	36	793059	Rp37.296.000,00	0,23%	97,58%	C
54	37	794800	Rp34.872.257,50	0,22%	97,79%	C
14	38	795583	Rp28.000.000,00	0,17%	97,97%	C

No	Rank	Stock Code	Nilai Pemakaian Tahunan	% Nilai Pemakaian Tahunan	% Kumulatif	Kelas
62	39	803411	Rp27.195.000,00	0,17%	98,13%	C
15	40	864538	Rp26.900.973,00	0,17%	98,30%	C
6	41	877639	Rp26.640.000,00	0,17%	98,47%	C
27	42	883751	Rp26.607.144,00	0,16%	98,63%	C
7	43	891952	Rp25.308.000,00	0,16%	98,79%	C
17	44	893339	Rp20.424.000,00	0,13%	98,91%	C
1	45	899856	Rp19.913.400,00	0,12%	99,04%	C
60	46	899864	Rp19.425.000,00	0,12%	99,16%	C
59	47	900035	Rp15.984.000,00	0,10%	99,26%	C
19	48	900068	Rp14.763.000,00	0,09%	99,35%	C
24	49	900076	Rp14.041.500,00	0,09%	99,43%	C
20	50	900084	Rp12.509.700,00	0,08%	99,51%	C
10	51	900092	Rp12.000.000,00	0,07%	99,59%	C
18	52	900100	Rp10.536.975,39	0,07%	99,65%	C
11	53	945378	Rp9.956.700,00	0,06%	99,71%	C
39	54	957399	Rp8.000.000,00	0,05%	99,76%	C
21	55	965723	Rp7.170.600,00	0,04%	99,81%	C
30	56	303560R	Rp5.075.000,00	0,03%	99,84%	C
12	57	64709L	Rp4.531.600,00	0,03%	99,87%	C
13	58	L36897	Rp4.134.600,00	0,03%	99,89%	C
31	59	L36913	Rp3.400.000,00	0,02%	99,91%	C
61	60	L36921	Rp3.295.750,00	0,02%	99,93%	C
23	61	L36939	Rp2.886.000,00	0,02%	99,95%	C
58	62	L36970	Rp2.200.000,00	0,01%	99,97%	C
26	63	L575365	Rp2.075.000,00	0,01%	99,98%	C
29	64	L649038	Rp1.659.428,57	0,01%	99,99%	C
9	65	R792739	Rp1.332.000,00	0,01%	100,00%	C
42	66	R978734	Rp555.000,00	0,0%	100,00%	C
Total Nilai Persediaan					Rp16.145.046.850,34	

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Analisis ABC, diperoleh bahwa PT PLN Nusantara Power UP Paiton perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengendalian persediaan barang kelompok A, yang terdiri dari beberapa item dengan nilai investasi tertinggi, seperti *Slag Suppressant*

Additive, Chain Welded, Grinding Rolls, Conveyor Belt, Bearing Roller, dan Wire Rope. Barang-barang tersebut merupakan material pendukung operasi pembangkit yang memiliki nilai pemakaian rupiah tinggi dan berperan penting dalam menjaga keandalan operasional pembangkit. Persediaan kelompok A perlu mendapatkan pengawasan yang lebih ketat karena keterlambatan atau kekurangan material dapat berdampak pada kelancaran operasional pembangkit. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan evaluasi dan pengembangan *supplier* untuk menjamin ketersediaan barang kelompok A, mengingat sebagian besar material tersebut ada yang berukuran besar dan memiliki spesifikasi khusus. Dengan penerapan pengendalian yang tepat, diharapkan ketersediaan barang kelompok A tetap terjaga, operasional pembangkit tidak terhambat, dan pengelolaan biaya persediaan menjadi lebih efisien.

Persediaan kelompok B pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan material dengan tingkat nilai investasi menengah dan juga berperan dalam mendukung operasional pembangkit. Pengendalian persediaan kelompok B dapat dilakukan dengan tingkat pengawasan menengah, tidak seketat kelompok A. Sementara itu, persediaan kelompok C merupakan material dengan nilai investasi relatif rendah namun jumlah itemnya cukup banyak. Pengendalian persediaan kelompok C dapat dilakukan dengan pengawasan yang lebih longgar. Meskipun tingkat pengawasan pada setiap kelompok berbeda, seluruh persediaan dalam kelompok A, B, dan C tetap memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan keandalan pembangkit. Oleh karena itu, setiap kelompok persediaan tetap perlu dikelola dengan baik sesuai tingkat prioritasnya agar ketersediaan material selalu terjaga dan risiko gangguan operasional dapat diminimalkan.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan, saran, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan Kerja Praktik ini.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Kerja Praktik yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, khususnya pada Fungsi *Inventory Control & Warehouse*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki proses bisnis yang terstruktur dan terintegrasi dalam mendukung keandalan operasional pembangkit listrik. Proses bisnis dimulai dari perencanaan kebutuhan material, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, hingga pendistribusian material untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan pembangkit. Seluruh proses tersebut saling terkait dan didukung oleh sistem informasi terintegrasi, sehingga mampu memastikan ketersediaan material secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan operasional pembangkit.
2. Fungsi *Inventory Control & Warehouse* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkaitan erat dengan penerapan keilmuan Teknik Industri, khususnya dalam perencanaan dan pengendalian persediaan, pengelolaan logistik, serta pengaturan aliran material. Bagian *Inventory Control* berperan dalam mengoordinasikan kebutuhan material dengan ketersediaan stok di gudang, menyusun dokumen *Recommended Order* (RO) dan Harga Perkiraan *Engineering* (HPE), serta mendukung proses pengusulan pengadaan yang efisien dan terkontrol. Sementara itu, bagian *Warehouse* berperan dalam pengelolaan dan penyimpanan fisik persediaan, termasuk pengaturan tata letak dan klasifikasi barang, pengaturan regulasi keluar-masuk barang di gudang, serta pencatatan data persediaan yang terintegrasi dengan sistem ERP perusahaan.
3. Berdasarkan hasil Analisis ABC terhadap persediaan Gudang 04 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, ditemukan bahwa kelompok

A, yang memerlukan pengawasan ketat, terdiri dari 8 item dengan total penyerapan nilai sebesar 69,15 % dari total persediaan. Kelompok B, yang berada pada tingkat pengawasan menengah, terdiri dari 14 item dengan total penyerapan nilai sebesar 21,26% dari total persediaan. Sementara itu, kelompok C, dengan tingkat pengawasan yang lebih longgar, terdiri dari 44 item dengan total penyerapan nilai sebesar 8,64% dari total persediaan.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Pada subbab ini akan menjelaskan mengenai saran dan rekomendasi terhadap pelaksanaan Kerja Praktik yang ditujukan kepada penulis, Departemen Teknik Sistem dan Industri, dan perusahaan.

5.2.1 Saran Bagi Penulis

Saran bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif, baik dalam menyampaikan ide, berdiskusi, maupun berkoordinasi dengan pembimbing dan rekan kerja selama pelaksanaan Kerja Praktik.

5.2.2 Saran Bagi Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS

Saran bagi Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS, diharapkan dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program Kerja Praktik guna meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi program di masa mendatang.

5.2.3 Saran Bagi Perusahaan

Saran bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan arahan dan pendampingan yang lebih terstruktur kepada peserta magang/KP selama pelaksanaan kegiatan magang/KP berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardha, N. B. D. R. N. I. & H. Z. A., 2023. Fishbone diagram: Application of root cause analysis in internal audit planning. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 5(3), p. 297–309.
- Edyansyah, F. & D. A., 2023. PPSDM business process analysis using the CIMOSA framework, Swarapatra. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Volume 3, pp. 73-84.
- Kurniawan, I. S. T. O. P., 2025. Enhancing Production Planning and Inventory Control with a Web-Based System: A Case Study in an Indonesian Packaging Manufacturer Company. *Jurnal Teknik Industri*, Volume 26, pp. 105-126.
- Milad, M. M. A., 2021. Financial Accounting: A Comprehensive Guide. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 1(1).
- Nasution, M., Bakhori, A. & Novarika, W., 2021. Manfaat Perlunya Manajemen Perawatan Untuk Bengkel Maupun Industri. *Buletin Utama Teknik*, 16(3).
- Paiton, P. N. U., 2024. *Profil Unit Pembangunan Paiton [PowerPoint Presentation]*, Probolinggo: PLN NP UP Paiton.
- Power, P. N., 2024. *Annual Report*. [Online] Available at: <https://www.plnnusantarapower.co.id/investor/annual-report> [Accessed 7 Februari 2026].
- Pratiwi, N. A. et al., 2024. *Logistik dan Rantai Pasokan*. Padang: Get Press Indonesia.
- Saputra, A., Jufriyanto, M. & Negoro, Y. P., 2023. Pengendalian Inventori dengan Metode Analisis ABC Class-Based dan Economic Order Quantity pada PT. Baja Menara Inti. *JUSTI (Jurnal Sistem dan Teknik Industri)*, 4(1).